Fortalecimiento del Sistema Hídrico — JAAPRV Sinchal

Reporte Técnico: Presión, Nivel y Análisis Climático

Generado (Hora Local): 02/11/2026 14:23 | Rango sensor: 28/06/2026 03:50 a 30/06/2026 19:16

1. Resumen de Análisis

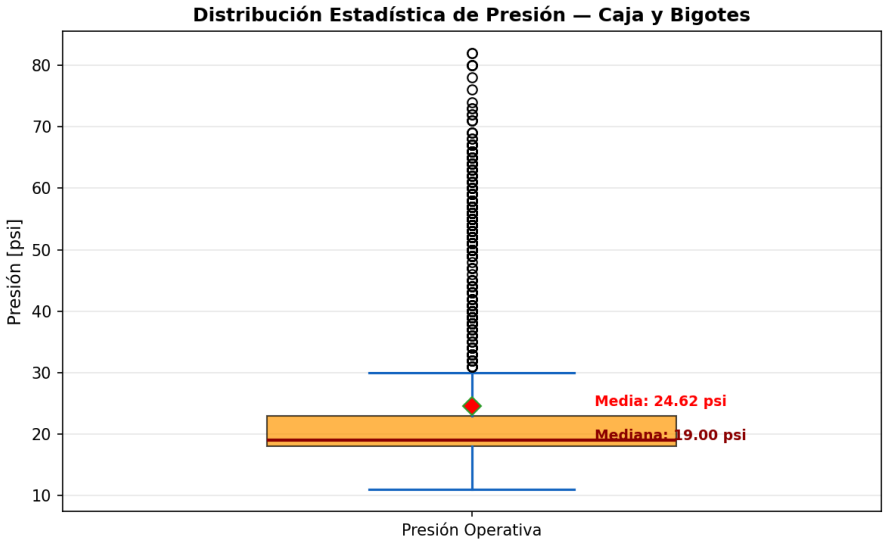
Se procesó el histórico consolidado en SQLite con un total de **3,441 lecturas** del sensor ThingSpeak. Al filtrar transitorios eléctricos (>120 psi), la red exhibe una presión operativa promedio de **24.62 psi**, con una variación estándar de **13.54 psi** y un pico máximo puntual de **449.0 psi** (posible golpe de ariete).

2. Resumen Estadístico del Sensor de Presión

Métrica Operativa	Valor Calculado
Registros Históricos Procesados	3,441
Presión Mínima de Red	11.0 psi
Presión Máxima Comercial (< 120)	82.0 psi
Presión Promedio Normal de Red	24.62 psi
Mediana Operativa	19.00 psi
Desviación Estándar (Dispersión)	13.54 psi
Pico Máximo Absoluto (Posible Ariete)	449.0 psi
Anomalías / Transitorios Eléctricos	527

2.1 Distribución Visual — Caja y Bigotes

El gráfico de caja y bigotes representa visualmente la distribución de presión: la caja contiene el 50% central de los datos, la línea roja dentro es la mediana, los bigotes muestran el rango operativo, y cualquier punto aislado es una anomalía.


Distribución Estadística de Presión — Caja y Bigotes
Presión [psi]
80
70
60
50
40
30
20
10
Media: 24.62 psi
Mediana: 19.00 psi
Presión Operativa

3. Análisis Climático Integrado — OpenWeatherMap (Recolección Diaria)

Se integró la fuente de datos climáticos de OpenWeatherMap para las coordenadas de la zona de captación (-1.940948°, -80.697497°). Se recopilan registros diarios desde el 4 de septiembre para enriquecer el modelo matemático con múltiples variables ambientales.

Métrica Climática	Valor
Temperatura Promedio	25.69°C
Humedad Relativa Promedio	83.73%
Velocidad del Viento Promedio	2.70 m/s
Presión Atmosférica Media	1010.98 hPa
Precipitación Total (Acumulada)	29.5 mm
Días con lluvia registrada	65

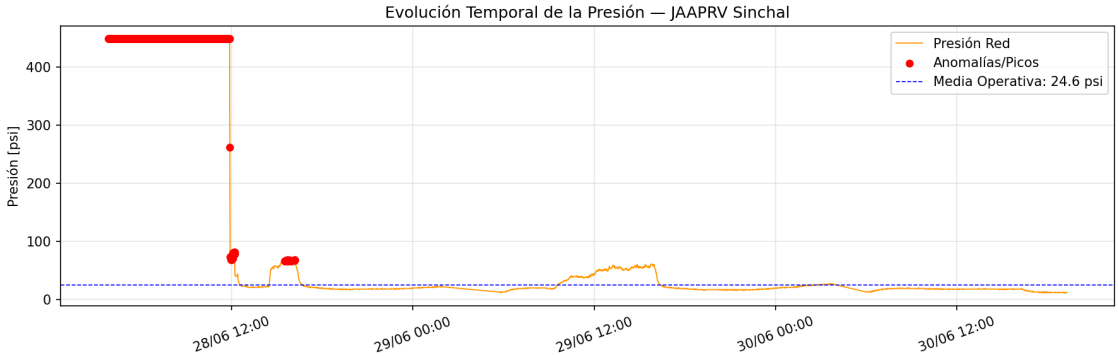
3.1 Estado de Correlaciones con Presión de Red

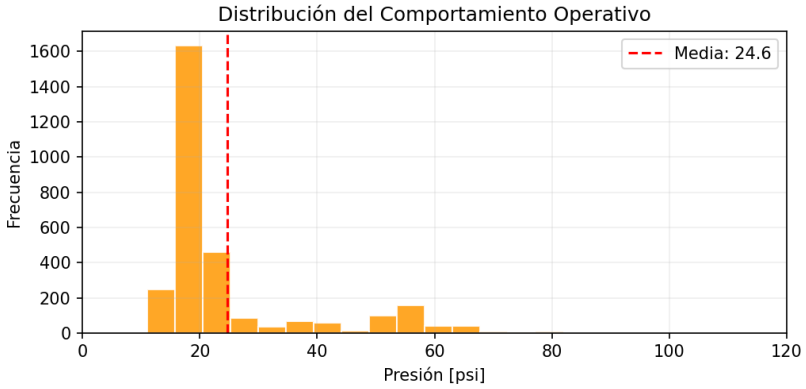
Variable Climática	Correlación
Lluvia ↔ Presión	No calculable
Temperatura ↔ Presión	No calculable
Humedad ↔ Presión	No calculable
Viento ↔ Presión	No calculable

Nota sobre correlaciones: Las correlaciones requieren mínimo 90 días de histórico para ser estadísticamente significativas. Objetivo: Diciembre 2026. Una vez acumulado este período, se podrá determinar si la temperatura, humedad, viento y lluvia influyen directamente en la presión de la red de distribución.

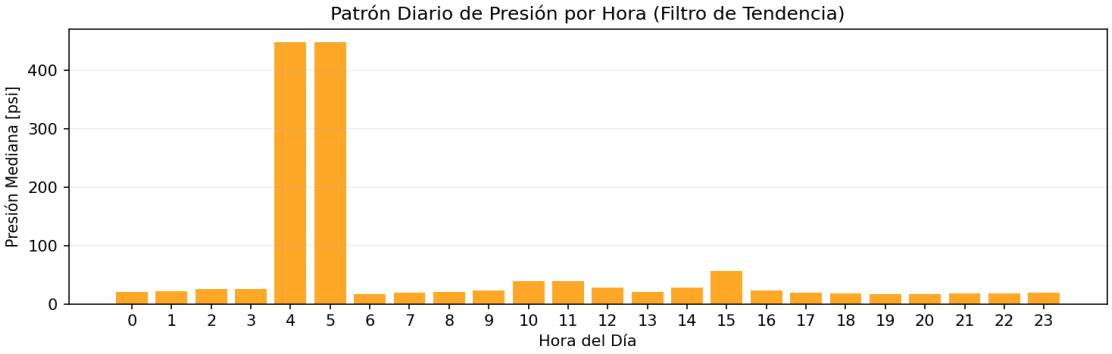
Humedad normal. El promedio de 83.7% indica condiciones húmedas adecuadas. No se reportan señales inmediatas de sequía.

4. Comportamiento Temporal e Histogramas Operativos



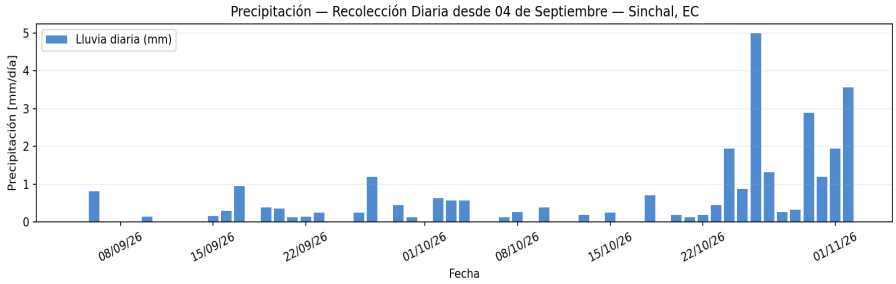


5. Perfil Operativo Horario Continuo

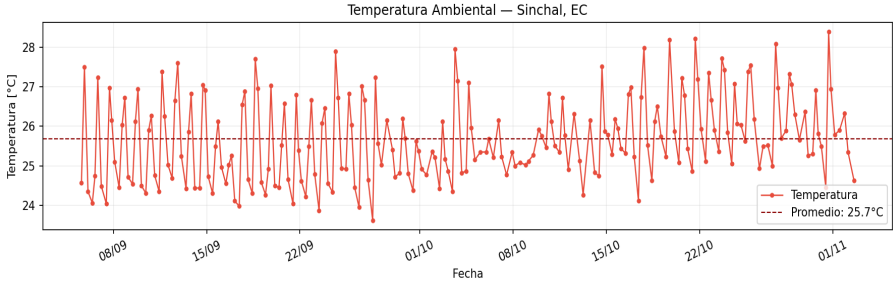


6. Análisis de Variables Climáticas

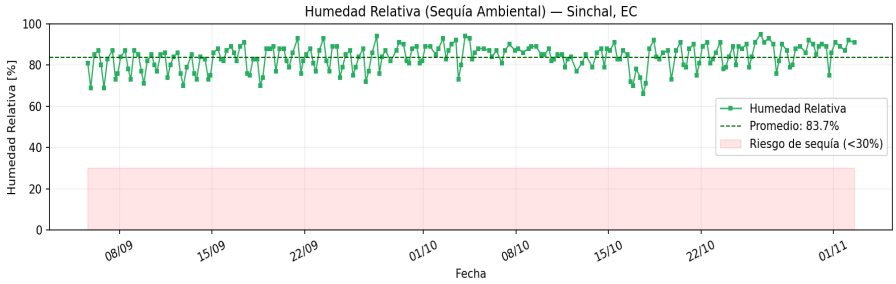
6.1 Precipitación Diaria



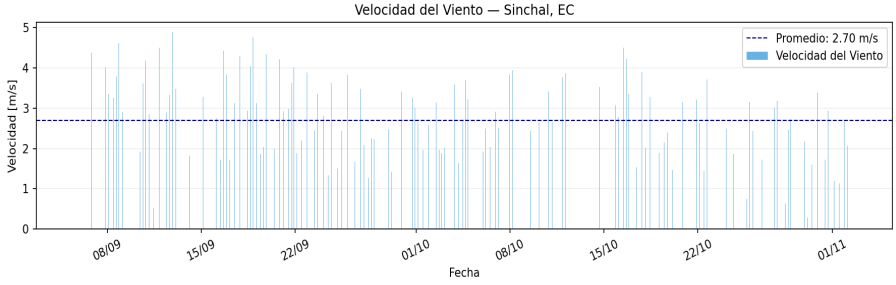
6.2 Temperatura Ambiental



6.3 Humedad Relativa (Indicador de Sequía)



6.4 Velocidad del Viento



Conclusiones y Recomendaciones

Estado general del sistema

La red muestra una presión media operativa de **24.62 psi** (mediana: **19.00 psi**). Se han identificado **527** eventos transitorios. El 50% de las lecturas se concentran entre **18.0** y **23.0 psi**. Condiciones climáticas: Temperatura **25.7°C**, Humedad **83.7%**, Viento **2.70 m/s**.

Próximos pasos recomendados

- **Monitorear continuamente** los picos máximos para descartar golpe de ariete.
- **Correlacionar variables climáticas** con presión cuando se acumule 90 días de datos (dic 2026).
- **Vigilar humedad relativa**: valores < 30% indican riesgo de sequía y menor recarga del reservorio.
- **Registrar eventos de viento fuerte** para validar su impacto en presión y demanda.
- **Inspeccionar infraestructura** si la frecuencia de anomalías aumenta.

Limitaciones y próximas fases

Sensor de nivel: No operativo. Prioritario para validar recarga por precipitación.

Datos climáticos: Recolección desde 04 sept 2026. Fase 2 (dic 2026): Correlaciones estadísticas. Fase 3 (2027): Modelado predictivo con ARIMA/Prophet integrando variables climáticas.